2-qavat: konditsionerlash va ventilyatsiya — texnik tahlil

11 xona: o'quv xonalari SR1–SR7 va xizmat xonalari XZ1–XZ4. Sxema: 2 ta «96-ka» (96 000 BTU/soat) «media» (ehtimol Midea brendi) konditsioneri, umumiy havo sarfining 30% i — tashqi (toza) havo. Dastlabki hisob: uskuna tanlash yoki xarid uchun asos emas.

1. Mavjud ma'lumotlar va aniqlashtirilishi kerak bo'lgan savollar

1.1. «100-lik» atamasi

Buyurtmachi ma'lumoti: *«konditsioner 2 ta 100 talik 7000 $ ustanovka birga; vozduxovod 200 kv metr 7000 $»*. Buyurtmachi aniqlashtirdi (09.10): **«2 ta 100-lik» — 2 ta «96-ka»**, ya'ni 96 000 BTU/soat.

Ko'rsatkich	1 ta	2 ta
Nominal sovutish quvvati, 96 000 BTU/soat × 0.293 W (tashqi 35 °C da)	28.1 kW	56.3 kW
42–43 °C li kunlarda (~13% kam; aniq qiymat — model jadvalidan)	~24.5 kW	~49.0 kW
Havo sarfi — mo'ljal (kanalli bloklarda 1 kW ga ~150–200 m³/soat; aniq — pasportdan)	4 220–5 627 m³/soat	8 440–11 254 m³/soat

Model kodi, aniq quvvat, havo sarfi, tashqi statik bosim va tashqi havo qabul qilish imkoniyati — ichki va tashqi blok shildigidan olinadi.

1.2. Loyihadan olingan ma'lumotlar

- **Maydonlar** — 2-qavat chizmasi (mavjud holat fotosi asosida, joyida o'lchanmagan), devorlar orasidagi sof maydon.
- **Balandlik** — 3.5 m (buyurtmachi: «bino balandligi»). Osma shift balandligi va kanallar uchun shift ostidagi bo'shliq **noma'lum**.
- **Odamlar** — jihozlash rejasidagi o'rinlar: sinflarda o'quvchilar + 1 ustoz, xizmat xonalarida o'rindiqlar (XZ3 da rejada 9 o'rin, izohda 8 kishi — 9 olindi).
- **Derazalar** — SR1–SR3 va SR5–SR7 da tashqi devorda; SR4 va XZ1–XZ4 da **deraza yo'q** (tabiiy shamollatishsiz). Derazalar o'lchami va dunyo tomonlari **noma'lum**.
- **Uskunalar** — sinflarda interaktiv panel; XZ1, XZ2 da 2 tadan, XZ4 da 6 ta kompyuterli ish joyi (rejadagi monitorli stollar). Noutbuklar soni noma'lum — alohida ssenariy.

1.3. Aniqlashtirilishi kerak bo'lgan savollar

1. Konditsionerlar **mavjudmi yoki rejalashtirilganmi**? Aniq model, turi (kanalli / kolonna / kasseta / rooftop), quvvati, havo sarfi, statik bosimi.
2. 2 ta konditsioner faqat shu 11 xonagami yoki koworking (tadbirda 68 kishi), CEO xonasi va koridorlarga ham xizmat qiladimi? Hozirgi tahlil faqat 11 xona uchun.
3. «30% toza havo» qanday beriladi: konditsionerning tashqi havo patrubkasi orqalimi yoki alohida fan bilanmi? Ifloslangan havo qayerdan chiqariladi (chiqarish tizimi)?
4. Xonalardagi maksimal odamlar soni va dars jadvali: 7 sinf bir vaqtda to'ladimi?
5. O'quvchilar noutbuk bilan ishlaydimi (har biri ~50 W)?
6. 2-qavat ustida qaysi xonalar ochiq tom ostida (3-qavat faqat ~11.9 × 12.3 m)? Derazalar qaysi tomonga qaragan, o'lchami, oyna turi, pardalar?
7. Qishda isitish qanday: radiatorlarmi yoki shu konditsionerlarmi? Kanallar uchun osma shift qilinadimi va qaysi balandlikda?
8. «200 m² vozduxovod» — kanal tunukasining maydonimi? Kanal sxemasi bormi?

2. 11 ta xona bo'yicha hisob-kitob

Jadval 1. Xonalar bo'yicha mavjud ma'lumotlar

Kod	Xona	A, m²	H, m	V, m³	Odam	Odam manbai	Deraza	Tashqi devor	Issiqlik beruvchi uskuna
SR1	1-xona	43.9	3.5	153	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (5.6 m eni)	yuqori (fasad)	interaktiv panel
SR2	2-xona	44.6	3.5	156	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (5.6 m eni)	yuqori (fasad)	interaktiv panel
SR3	3-xona	44.2	3.5	155	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (5.7 m eni)	yuqori (fasad)	interaktiv panel
SR4	4-xona	46.6	3.5	163	21	20 o'quvchi + ustoz	**yo'q**	o'ng devor — qo'shni bino bilan umumiy	interaktiv panel
SR5	5-xona	44.2	3.5	155	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (5.7 m eni)	past (fasad)	interaktiv panel
SR6	6-xona	44.6	3.5	156	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (5.6 m eni)	past (fasad)	interaktiv panel
SR7	7-xona	44.6	3.5	156	25	24 o'quvchi + ustoz	bor (5.6 m eni)	past (fasad)	interaktiv panel
XZ1	Offline sotuv bo'limi	14.8	3.5	52	6	6 o'rindiq (jihozlash rejasi)	**yo'q**	yo'q (ichki xona)	2 ta ish joyi (kompyuter)
XZ2	Admin	15.1	3.5	53	4	4 o'rindiq (jihozlash rejasi)	**yo'q**	yo'q (ichki xona)	2 ta ish joyi (kompyuter)
XZ3	Ustozlar xonasi	16.2	3.5	57	9	9 o'rindiq (jihozlash rejasi)	**yo'q**	yo'q (ichki xona)	noma'lum (noutbuklar)
XZ4	Call-markaz va online sotuv	16.0	3.5	56	6	6 o'rindiq (jihozlash rejasi)	**yo'q**	yo'q (ichki xona)	6 ta ish joyi (kompyuter)
Jami		**374.7**		**1 311**	**196**				

Deraza eni — chizmadagi taxminiy joyi (balandligi noma'lum). H — buyurtmachi ma'lumoti; osma shift bo'lsa hajm kamayadi.

Jadval 2. Zarur tashqi havo sarfi, m³/soat

Kod	Odam	A, m²	KMK[1]	ASHRAE 62.1[2]	CO_2 ≈ 1000 ppm[3]	Me'yoriy min[4]	1 kishiga	Karra, 1/soat	CO_2 min da, ppm	Qishda (Ez 0.8)
SR1	25	43.9	500	545	750	**545**	21.8	3.55	1 246	681
SR2	25	44.6	500	546	750	**546**	21.9	3.50	1 244	683
SR3	25	44.2	500	546	750	**546**	21.8	3.52	1 245	682
SR4	21	46.6	420	479	630	**479**	22.8	2.94	1 210	598
SR5	25	44.2	500	546	750	**546**	21.8	3.52	1 245	682
SR6	25	44.6	500	546	750	**546**	21.9	3.50	1 244	683
SR7	25	44.6	500	546	750	**546**	21.9	3.50	1 244	683
XZ1	6	14.8	360	70	180	**360**	60.0	6.95	720	87
XZ2	4	15.1	240	52	120	**240**	60.0	4.55	720	65
XZ3	9	16.2	540	99	270	**540**	60.0	9.51	720	123
XZ4	6	16.0	360	71	180	**360**	60.0	6.45	720	89
Jami	**196**	**374.7**	**4 920**	**4 045**	**5 880**	**5 253**				

[1] KMK 2.04.05 (SNiP 2.04.05 asosida): sinflar — 20 m³/soat·kishi (dars ≤ 3 soat); XZ1–XZ4 — 60 m³/soat·kishi (tabiiy shamollatishsiz). Joriy tahrir va ta'lim muassasalari uchun maxsus sanitariya talablari loyihachi tomonidan tasdiqlanadi. [2] ASHRAE 62.1-2022: sinf (9+ yosh): 5 L/s·kishi + 0.6 L/s·m²; ofis: 2.5 L/s·kishi + 0.3 L/s·m²; Ez = 1.0 (shiftdan sovuq havo). [3] 30 m³/soat·kishi — tavsiya darajasi (EN 16798-1 II toifa atrofida). [4] KMK va ASHRAE dan kattasi. CO_2 — barqaror holat: tashqi 420 ppm + 18 L/soat·kishi.

HISOBLANDI **2-savol.** 11 xona uchun me'yoriy minimal tashqi havo — **5 253 m³/soat** (sinflar 3 753, xizmat xonalari 1 500); CO_2 ≈ 1000 ppm uchun — 5 880 m³/soat. Sinfda 1 kishiga ~22 m³/soat; derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat — chunki u yerda tabiiy shamollatish yo'q va xodimlar kun bo'yi o'tiradi.

Jadval 3. Sovutish yuklamasi (yozgi hisobiy holat), kW

Kod	Odam, sezilarli	Odam, yashirin	Yoritish	Uskuna	Devor, oyna, tom (F)	Tashqi havo (me'yoriy min)	Jami	Noutbuk bilan
SR1	1.75	1.13	0.35	0.30	0.30–2.80	2.55	**6.4–8.9**	+1.20
SR2	1.75	1.13	0.36	0.30	0.30–2.81	2.56	**6.4–8.9**	+1.20
SR3	1.75	1.13	0.35	0.30	0.30–2.81	2.56	**6.4–8.9**	+1.20
SR4	1.47	0.94	0.37	0.30	0.00–1.36	2.24	**5.3–6.7**	+1.00
SR5	1.75	1.13	0.35	0.30	0.30–2.81	2.56	**6.4–8.9**	+1.20
SR6	1.75	1.13	0.36	0.30	0.30–2.81	2.56	**6.4–8.9**	+1.20
SR7	1.75	1.13	0.36	0.30	0.30–2.81	2.56	**6.4–8.9**	+1.20
XZ1	0.42	0.27	0.12	0.30	0.00–0.37	1.69	**2.8–3.2**	+0.00
XZ2	0.28	0.18	0.12	0.30	0.00–0.38	1.13	**2.0–2.4**	+0.00
XZ3	0.63	0.41	0.13	0.00	0.00–0.41	2.53	**3.7–4.1**	+0.45
XZ4	0.42	0.27	0.13	0.90	0.00–0.40	1.69	**3.4–3.8**	+0.00
Jami	**13.7**	**8.8**	**3.0**	**3.6**	**1.8–19.8**	**24.6**	**55.6–73.5**	**+8.7**

Farazlar (F): odam 70 W sezilarli + 45 W yashirin (o'tirgan, juda yengil ish — ASHRAE Fundamentals); yoritish 8 W/m² (LED); interaktiv panel 0.3 kW; kompyuterli ish joyi 0.15 kW; noutbuk 0.05 kW. Tashqi havo: 38 °C → 24 °C, 4.69 kW har 1000 m³/soat (Toshkentda yozda tashqi havo quruq — yashirin issiqlik ichki havodan kam, sovutishni sezilarli qism belgilaydi; hisobiy parametrlar KMK 2.01.01 bo'yicha tasdiqlanadi). **Devor, oyna, tom** — eng noaniq qism: pastki chegara — deraza shimolda yoki soyada, ustida 3-qavat; yuqori chegara — deraza g'arb/sharqda, pardasiz (+1.7 kW) va xona ochiq tom ostida (+25 W/m²).

5-savol. Yuklamaga ta'sir qiluvchi omillar

Omil	11 xonadagi ulushi	Ta'siri
Odamlar	22.5 kW	Asosiy ichki yuklama: 196 kishi × 115 W. Sinflar zich (1 kishiga ~1.8 m²) — 1 m² ga ~65 W faqat odamlardan. Har bir qo'shimcha 10 kishi ≈ +1.2 kW va +200–300 m³/soat tashqi havo.
Tashqi havo	24.6 kW	Me'yoriy 5 253 m³/soatni 38 °C dan 24 °C gacha sovutish. Tashqi harorat har +1 °C ≈ +1.76 kW. 42–43 °C li issiq kunlarda bu qism ~32.6 kW ga yetadi; shu paytda konditsionerning o'z quvvati ham ~10–15% kamayadi. Toshkentda yozgi havo quruq, namlik yuklamasi asosan odamlardan; bahor va kuzdagi nam kunlarda tashqi havoning yashirin issiqligi ortadi.
Uskunalar	3.6 kW (+8.7 noutbuk)	Interaktiv panellar va xizmat xonalaridagi kompyuterlar. Agar har o'quvchi noutbuk bilan ishlasa, sinfga +1.2 kW — sinf yuklamasining ~15–20% i.
Yoritish	3.0 kW	LED bilan kichik; lyuminessent lampalar bo'lsa ~2 baravar.
Quyosh va to'siqlar	1.8–19.8 kW	Deraza yo'nalishi, o'lchami, pardalar va tom ostida bo'lishiga bog'liq — eng katta noaniqlik. G'arbga qaragan pardasiz deraza 1 m² ga ~300–350 W beradi; shimolda ~50 W. Ochiq tom ostidagi sinf +1 kW gacha.

3. Ikki konditsionerning umumiy quvvati va havo sarfi

2 × 96 000 BTU/soat = **56.3 kW** nominal (42–43 °C da ~49 kW). Konditsionerlarga tushadigan yuklama tashqi havo qanday berilishiga bog'liq — 4 ssenariy, 11 xona bir vaqtda band:

Ssenariy	Yuklama, kW	Noutbuk bilan, kW	56.3 kW bilan
A. Me'yoriy tashqi havo (5253 m³/soat) shu konditsionerlar orqali	56–74	64–82	**yetarli emas**
B. Buyurtmachi sxemasi: 30% tashqi havo (odatiy havo sarfida 2530–3380 m³/soat — me'yordan kam)	43–65	51–73	chegarada
C. Tashqi havo alohida rekuperatorli tizim bilan (issiqlik 55% qaytariladi), qolgani konditsionerlarda	42–60	51–69	chegarada
D. Tashqi havo alohida tizim o'z sovutgichi bilan; konditsionerlar faqat xonalar issiqligini oladi	31–49	40–58	**yetarli**

Xonalarning o'z issiqligi (odamlar, yoritish, uskuna, devor, oyna, tom) — 31–49 kW; oraliq derazalar va tom noma'lumligidan (Jadval 3). «Yetarli» — nominal quvvat yuklamaning yuqori chegarasidan ham katta (noutbuklar bilan va 42–43 °C li kunlarda tekshiriladi); «yetarli emas» — 42–43 °C da yuklamaning pastki chegarasiga ham yetmaydi; «chegarada» — nominal quvvat oraliq ichida: derazalar shimolda yoki soyada va xonalar ustida 3-qavat bo'lsa yetadi, aks holda issiq kunlarda kam. Havo sarfi — kanalli bloklar uchun odatiy nisbat, pasport qiymati emas.

MA'LUMOT YETARLI EMAS **1-savol — 2 ta 96-ka (56.3 kW) 11 xonani sovutadimi.** Xonalarning o'z issiqligi uchun **yetarli** (31–49 kW, D ssenariy; o'quvchilar noutbuk bilan ishlasa 40–58 kW — 42–43 °C li kunlarda chegarada). Me'yoriy tashqi havoni ham shu ikkala blok sovutsa — **yetarli emas** (56–74 kW kerak, A ssenariy). Buyurtmachi sxemasida (30%, B) yuklama 43–65 kW — **chegarada**: aniq javob uchun derazalar (o'lcham, yo'nalish) va tom ma'lumoti kerak; bu sxemada tashqi havo me'yordan kam (4-bo'lim). Bundan tashqari, 2 blokning havosi 11 xonaga yuklamasiga qarab taqsimlanishi kerak (klapanlar, termostatlar) — aks holda ba'zi xonalar sovuq, ba'zilari issiq bo'ladi.

4. 30% tashqi havo ulushining yetarliligi

Har xonaga beriladigan havo uning **sezilarli issiqlik yuklamasi** bo'yicha taqsimlanadi (havo 10 K sovuqroq beriladi). 30% sxemada har xonaga tushadigan tashqi havo = shu havoning 30% i. Odam ko'p, issiqlik nisbatan kam bo'lgan xonalarda bu me'yordan kam bo'ladi.

Jadval 4. Xonalar bo'yicha 30% sxema

Kod	Sezilarli yuk, kW	Sovutish havosi	Shundan 30%	Me'yoriy min	Ta'minlanadi	Kerakli ulush	CO_2, ppm
SR1	2.7–5.2	806–1 551	242–465	545	**44–85%**	35–68%	1 387–2 281
SR2	2.7–5.2	808–1 559	242–468	546	**44–86%**	35–68%	1 382–2 277
SR3	2.7–5.2	807–1 555	242–467	546	**44–86%**	35–68%	1 385–2 278
SR4	2.1–3.5	640–1 047	192–314	479	**40–66%**	46–75%	1 624–2 390
SR5	2.7–5.2	807–1 555	242–467	546	**44–86%**	35–68%	1 385–2 278
SR6	2.7–5.2	808–1 559	242–468	546	**44–86%**	35–68%	1 382–2 277
SR7	2.7–5.2	808–1 559	242–468	546	**44–86%**	35–68%	1 382–2 277
XZ1	0.8–1.2	250–361	75–108	360	**21–30%**	100–144%	1 418–1 858
XZ2	0.7–1.1	209–321	63–96	240	**26–40%**	75–115%	1 167–1 568
XZ3	0.8–1.2	227–348	68–104	540	**13–19%**	155–238%	1 972–2 801
XZ4	1.4–1.8	432–551	130–165	360	**36–46%**	65–83%	1 073–1 253
Jami	**22.1–40.1**	**6 602–11 965**	**1 981–3 590**	**5 253**	**38–68%**	**44–80%**	

Havo sarflari — m³/soat. CO_2 — 30% sxemadagi tashqi havo bilan barqaror holat (tashqi 420 ppm). Sinf hajmi ~150 m³, vaqt doimiysi 0.3–0.5 soat — 1.5–2 soatlik darsda CO_2 shu darajaga yetadi.

YETARLI EMAS **3-savol.** 30% ulush me'yoriy tashqi havoni faqat umumiy havo sarfi kamida **17 511 m³/soat** bo'lganda beradi (5 253 ÷ 0.30). 11 xonani sovutish uchun kerakli havo esa 6 602–11 965 m³/soat — ya'ni 30% bilan tashqi havo 38–68% ta'minlanadi. 7 ta sinfda tashqi havo kerakli ulushi 30% dan katta (35–75%); derazasiz xizmat xonalarida kerakli ulush 65–238% — XZ1–XZ3 da tashqi havo sovutish uchun kerakli havoning o'zidan ham ko'p yoki unga teng. 30% sxemada CO_2 sinflarda ~1 382–2 390 ppm, XZ3 da ~1 972–2 801 ppm (sifat mezoni: ≤ 1000 ppm yaxshi, ~1400 ppm gacha qoniqarli).

YETARLI EMAS **4-savol — ventilyatsiya va sovutish birgalikda.** Ventilyatsiya qismi **yetarli emas**: odatiy havo sarfida 2 ta 96-kaning 30% i 2 532–3 376 m³/soat, kerak — 5 253 m³/soat. Tashqi havoni shu bloklar orqali me'yorgacha oshirsa, uning yozgi yuklamasi 24.6 kW bo'ladi va umumiy talab 56–74 kW ga yetadi — 56.3 kW dan ko'p (A ssenariy). Ya'ni me'yoriy tashqi havo va sovutishni faqat shu ikki blok bilan birga ta'minlab bo'lmaydi; tashqi havo alohida berilsa, sovutish yetadi yoki chegarada (C, D ssenariylar).

5. Zarur qo'shimcha uskunalar va muhandislik yechimlari (ko'rib chiqish uchun)

Bu yerda xarid yoki montaj bo'yicha qat'iy tavsiya berilmaydi — quyidagilar loyihachi bilan ko'rib chiqiladigan variantlar.

1. **Alohida tashqi havo tizimi (6-savol).** 30% sxema me'yorni bajarmagani uchun tashqi havo alohida berilishi kerak bo'ladi: kiritish-chiqarish qurilmasi (rekuperatorli), sarfi ~5 253 m³/soat (me'yoriy) — 5 880 m³/soat (CO_2 ≈ 1000 ppm). Variantlar: bitta markaziy qurilma, sinflar va xizmat xonalari uchun 2 ta, yoki xona bo'yicha. Rekuperator (samaradorligi 50–70%) yozgi tashqi havo yuklamasini ~24.6 kW dan ~9.9–12.3 kW gacha, qishki isitishni ~49 kW dan ~15–25 kW gacha kamaytiradi.
2. **Chiqarish (so'rish).** Berilgan tashqi havo hajmida ifloslangan havo chiqarilishi kerak — aks holda xonalarda ortiqcha bosim bo'ladi, eshiklar qiyin yopiladi, havo koridorlarga siqiladi. Har xonada so'rish panjarasi va chiqarish kanali; sanuzel chiqarishi alohida.
3. **Sovutish quvvati.** 2 ta 96-ka (56.3 kW) xonalarning o'z issiqligiga (31–49 kW) yetadi. Tashqi havo rekuperator orqali berilsa, yuklama 42–60 kW — issiq kunlar uchun tekshiriladi; tashqi havo shu bloklar orqali me'yorda berilsa — 56–74 kW, quvvat kam.
4. **Zonalash va boshqarish.** 11 xonaning yuklamasi turlicha va o'zgaruvchan (dars bor-yo'qligi). 2 ta blok bilan har xonani alohida boshqarish uchun havo klapanlari (VAV) yoki xona bo'yicha bloklar kerak bo'ladi. Har sinfda CO_2 va harorat datchigi.
5. **Havo taqsimlash.** Kanallarning yo'nalishi va sxemasini buyurtmachi hal qiladi; tahlil faqat har xonaga kerakli havo sarfini beradi (Jadval 2 va 4). Har xonaga diffuzor va so'rish panjarasi kerak bo'ladi. Kanal kesimi shovqin bo'yicha tanlanadi: magistralda ≤ 4–5 m/s, xonaga yaqinda ≤ 2.5–3 m/s, sinfda shovqin ≤ 35 dBA. Devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapanlar. «200 m² vozduxovod» kanal sxemasi bilan tekshiriladi.
6. **Filtr va qishki rejim.** Toshkent havosi changli — tashqi havoga kamida G4 + F7 filtrlar. Qishda (hisobiy ~-8 °C) tashqi havoni isitish va muzlashdan himoya kerak; konditsionerning isitish quvvati sovuqda kamayadi.
7. **11 xonadan tashqari.** Koworking (tadbirda 68 kishi — ~1 400–2 000 m³/soat tashqi havo, ~10–13 kW), CEO xonasi va koridorlar alohida hisoblanadi.

6. HVAC mutaxassisi obyektda o'lchashi kerak bo'lgan parametrlar

- Konditsionerlar: shildik (model, kW, havo sarfi, statik bosim, kuchlanish), tashqi bloklar joyi va freon trassasi uzunligi, kondensat chiqarish joyi.
- Xonalar: aniq o'lchamlar, pol — shift balandligi, to'sinlar, osma shift va kanallar uchun bo'shliq balandligi.
- Derazalar: o'lchami, dunyo tomoni, oyna turi (bir / ikki kamerali, past emissiyali), ochiladimi, soyabon va pardalar.
- To'siqlar: tashqi devor qalinligi va materiali, tom (qaysi xonalar ochiq tom ostida), o'ng devor ortidagi oraliq eni.
- Mavjud ventilyatsiya: shaxtalar, ularning kesimi va tortishi, fasadda tashqi havo olish va chiqarish uchun joy (bir-biridan ≥ 8–10 m).
- Ichki holat: dars paytida CO_2, harorat va namlik (datchik bilan 1–2 kun), xonadagi haqiqiy odamlar soni va uskunalar.
- Elektr ta'minoti: ajratilgan quvvat (kW), uch fazali liniya borligi.
- Shovqin va tebranish: tashqi bloklar yonidagi qo'shnilar, sinflardagi fon shovqini.

Yakuniy xulosalar

Savol	Xulosa	Asos
1. Sovutish: 2 ta 96-ka (56.3 kW)	**yetarli** / **yetarli emas** / ma'lumot yetarli emas	Xonalarning o'z issiqligi (31–49 kW) — yetarli. Me'yoriy tashqi havo ham shu bloklardan (56–74 kW) — yetarli emas. 30% sxema (43–65 kW) — chegarada: derazalar va tom ma'lumoti kerak.
2. Zarur tashqi havo	**hisoblandi**	Me'yoriy minimal 5 253 m³/soat, tavsiya 5 880 m³/soat (Jadval 2).
3. 30% ulush har xonaga	**yetarli emas**	Buning uchun umumiy havo ≥ 17 511 m³/soat kerak, sovutish havosi 6 602–11 965 m³/soat. Xizmat xonalarida kerakli ulush 65–238%.
4. Ventilyatsiya va sovutish birgalikda	**yetarli emas**	30% bilan tashqi havo 2 532–3 376 m³/soat, kerak 5 253; me'yorgacha oshirilsa sovutish quvvati kam.
6. Qo'shimcha yechim kerakmi	**ha** (ventilyatsiya), sovutish — pasportdan keyin	Alohida tashqi havo va chiqarish tizimi, xona bo'yicha boshqarish, havo taqsimlash kanallari.